دليل تصميم السيت اب: من الصفر للاحتراف

مكتب · قيمنق · ستريمنق — طريقة التفكير، القياسات، الأخطاء الشائعة، وقائمة تحقق
جُمع من: معايير رسمية (OSHA، ANSI/HFES، EN 12464-1، Cornell) + مقالات متخصصة + نصوص 4 مقاطع يوتيوب + 50 مقطع تيك توك + نقاشات ريديت · نوفمبر 2026

مفتاح الثقة: رسمي رقم من معيار أو جهة معتمدة تقريبي رقم من مصدر تجاري/تعليمي أو حسبة — نقطة بداية مو قاعدة

القاعدة الذهبية: فيه سيت ابات تطلع حلوة بالصور ومتعبة بالشغل — الصورة مصممة، ومكان الشغل لا. صمّم **للاستخدام أولاً**، والشكل آخر شي. وابدأ من **جسمك** (ارتفاع كوعك وعينك) مو من الأثاث.

1) طريقة تفكير المصمم: المراحل بالترتيب

1. **ابدأ من الشغل، مو من المكتب.** وش يصير هنا كل يوم؟ كتابة، برمجة، مونتاج، قيمنق، بث؟ كم ساعة؟ جلوس أو وقوف؟ الإجابات تحدد عمق المكتب والتخزين والإضاءة. حدد اللي ما يقبل التنازل قبل أي شراء.
2. **اختر المكان وجرّبه.** بعيد عن الزحمة، والأفضل مو في غرفة النوم (يضعف ارتباط الغرفة بالنوم). شيّك قوة الواي فاي والتكييف. جرّب المكان يوم أو يومين بمكتب مؤقت قبل ما تلتزم.
3. **قِس الغرفة وسوّ جرد.** الطول والعرض، والأبواب والشبابيك والأفياش. اكتب كل أجهزتك، و**خلّ مساحة للمشتريات الجاية**.
4. **جرّب التوزيع قبل الشراء.** ارسم حدود المكتب بشريط لاصق على الأرض أو سوّ تصميم 3D. تأكد إن فيه مساحة ورا الكرسي ترجع فيها وتقوم، وإن الأدراج تنفتح والكرسي مكانه.
5. **اضبط الجسم (الإرجونوميكس): الكرسي أولاً ثم المكتب ثم الشاشة.** لا تعدّل الكرسي على ارتفاع المكتب — هذا بالمقلوب.
6. **قسّم المكتب لمناطق وصول** حسب كم مرة تلمس الشي (الجدول تحت).
7. **صمّم للضوء:** الشاشة عمودية على الشباك، لا قدامه ولا ظهرك له.
8. **الكيابل والكهرباء:** مشترك تحت المكتب + مجرى كيابل + فيلكرو، مع ارتخاء للأجزاء اللي تتحرك.
9. **اللمسة الشخصية آخر شي** — في أطراف النظر وعلى الجدران، والمنطقة الأساسية تبقى فاضية.
10. **اختبار الأسبوع (سر المحترفين).** اشتغل أسبوع وراقب: وش تحرّكه كل يوم؟ وش تصطدم فيه؟ وين تتجمع الكيابل؟ راحة الكرسي بعد ثالث ساعة؟ تغيّر الضوء من الصبح للعصر؟ بعدها عدّل. الألم خلال أول 30 دقيقة = الترتيب غلط، مو تعب.

مناطق الوصول (Reach Zones)

المنطقة	المسافة	وش تحط فيها
أساسية	30–40 سم والكوع جنب جسمك	الكيبورد، الماوس، أي شي تلمسه كل دقايق
ثانوية	ذراعك ممدودة وظهرك لاصق بالكرسي	الجوال، الكوب، المراجع، أجهزة يومية
خارجية	لازم تميل بجسمك	الإضاءة، الزينة، النباتات — وأغراض الأسبوع تطلع من المكتب كله

انتبه: المكتب الأكبر ما يعني شغل أفضل — المساحة الزايدة تخلي الأجهزة "تزحف" للمناطق البعيدة.

2) القياسات الأساسية

الكرسي والمكتب

العنصر	القيمة	الثقة / المصدر
ارتفاع مقعد الكرسي	يتعدّل 38–56 سم	رسمي ANSI/HFES 100-2007
ضبط الكرسي	ارفعه لآخر حد ثم نزّله لين يثبت الكعب على الأرض ويختفي الضغط تحت الفخذ	أخصائي إرجونوميكس (يوتيوب)
الدعم القطني	15–25 سم فوق المقعد، عند مستوى الحزام	رسمي ANSI/BIFMA
زاوية الظهر	ميلان 100–110° (مو 90° مستقيم)	رسمي Cornell
مسند اليدين	تحت الساعد بشوي، ما يرفع الكتف	Cornell / Contour
ارتفاع المكتب الثابت	~72 سم — لكن 75 سم "القياسي" يناسب كوع شخص طوله ~193 سم!	رسمي ANSI + Humanscale
طريقة ضبط ارتفاع الكيبورد	رخّ كتفك، اثنِ كوعك، مدّ أصابعك — الكيبورد عند أطراف الأصابع	أخصائي إرجونوميكس (يوتيوب)
لو المكتب عالي ومايتعدّل	ارفع الكرسي + مسند قدم مسطح وكبير	Cornell
عرض المكتب	152 سم موصى، 117 سم حد أدنى	رسمي ANSI
عمق المكتب	70–80 سم مع شاشة 27"، أو 60 سم + ذراع شاشة	تقريبي حسبة من OSHA
مساحة ورا الكرسي	91–107 سم (حركة)، وممر 90 سم	تقريبي Dimensions.com / RoomSketcher

الكيبورد والماوس

العنصر	القيمة	المصدر
الكيبورد	بمستوى الكوع، الساعد موازي للأرض، زاوية الكوع ≥90°	رسمي OSHA / Cornell
توسيط الكيبورد	حرف **B** في منتصف جسمك	رسمي Cornell
الماوس	جنب الكيبورد على نفس المستوى، العضد قريب من الجسم	Cornell / Evetech
مسند المعصم	Cornell: ما ثبتت فايدته وقد يضغط النفق الرسغي. بعض اليوتيوبرز يمدحونه — الأفضل المعصم معلّق ومستقيم وقت الكتابة	تعارض في المصادر

الشاشة

العنصر	القيمة	المصدر
المسافة	50–100 سم (تقريباً طول ذراعك)	رسمي OSHA
الارتفاع	أعلى الشاشة عند مستوى العين أو أوطى، ومركزها 15–20° تحت خط النظر	رسمي OSHA / Cornell
الميلان	ميّلها لورا شوي بحيث تواجه وجهك "مثل الكتاب"	أخصائي إرجونوميكس
شاشتين	الأساسية قدامك مباشرة، الثانية بزاوية ~30–45° — لا تحط الشاشتين بالنص ولا فوق بعض	OSHA + يوتيوب

الحجم حسب المسافة	"27 1440p تحتاج ~80 سم · "27 4K أو "24 1440p لمسافة 55–70 سم	تقريبي BenQ / حسبة PPI
ذراع الشاشة	تحمّل وزن الشاشة بدون ستاند + 20–30%، و75/100 VESA مم	Ergotron / VESA

الإضاءة

العنصر	القيمة	المصدر
إضاءة سطح المكتب	500 لوكس، وهج UGR ≤19، CRI ≥80	رسمي EN 12464-1
حرارة اللون	~4000K للشغل · أبرد بالنهار وأدفى بالليل	تقريبي
إضاءة خلف الشاشة (Bias)	6500K، وسطوعها ≥10% من الشاشة	رسمي SMPTE/ISF
لمبة السقف وحدها	لا تعتمد عليها — طبقات: إضاءة عامة + مكتبية + خلفية	يوتيوب (3 مقاطع اتفقت)

3) الستريمنق: الإضاءة والمايك والكاميرا

إضاءة الثلاث نقاط (Three-point lighting)

الضوء	الموضع	الشدة
Key (الرئيسي)	30–45° يمين أو يسار الكاميرا، ومرفوع 30–45° فوق العين	100%
Fill (التعبئة)	الجهة المقابلة 30–45°، أوطى (قريب من ارتفاع الكاميرا)	نص الـKey (نسبة 2:1)
Back (الخلفي)	وراك، في الجهة **المعاكسة** للـKey، ومرفوع	قريب من الـKey

تصحيح: "قاعدة الساعة" (Key عند 1، Back عند 4، Fill عند 9) اللي في أحد المقاطع ناقصة — الـFill عند 9 يصير جانبي 90°. التزم بالزوايا فوق. وحّد حرارة لون كل الإضاءات. الإضاءة الملونة ورا ظهرك في الكادر مقبولة للشكل، أما ورا الشاشة فبيضاء 6500K.

المايك

العنصر	القيمة	المصدر
النمط	Cardioid للبث، وتجنّب Omni (يلتقط الغرفة)	Shure + يوتيوب
المسافة	ديناميكي 5–7.5 سم · كوندنسر 15–30 سم	رسمي Shure
الاتجاه	قدام الفم بمستواه، ومائل شوي عشان أصوات P وB	Shure
التثبيت	ذراع (Boom arm) + Pop filter + Shock mount — الستاند المكتبي ينقل اهتزاز الكيبورد	يوتيوب
الغرفة غير المعالجة	ديناميكي وقريب أفضل من كوندنسر بعيد. عالج نقاط الانعكاس قبل ما تشتري مايك أغلى	Shure / GIK

الكاميرا والسماعات

العنصر	القيمة	المصدر
ارتفاع الكاميرا	بمستوى العين أو أعلى بـ5 سم — أبداً مو تحت	تقريبي
التأطير	العيون على خط الثلث العلوي	تقريبي
البعد عن الخلفية	≥1.8 م لو تبي تفصل نفسك عنها	تقريبي
السماعات	مثلث متساوي 60°، التويتر بمستوى الأذن، >60 سم من الجدار	رسمي Genelec
أولوية الشراء	الإضاءة قبل الكاميرا · كرت الالتقاط للكونسول بس · Stream Deck كمالية	يوتيوب (Elgato — مقطع إعلاني)

4) الكهرباء والإنترنت والحرارة

العنصر	القيمة	المصدر
الحمل المستمر	≥80% من سعة القاطع (الجلسة الطويلة = حمل مستمر)	تقريبي كود أمريكي NEC كهامش أمان
UPS	الواط = VA × معامل القدرة. 1500VA ≈ 900W بس. زِد 20–25%، ونوعه Pure sine wave	APC
طريقة القياس	قِس الواط من الفيش أثناء أثقل لعبة — لا تعتمد على رقم مزود الطاقة	CalcPanel
سرعة الرفع للبث	Twitch 1080p60 = 6000 kbps ⇒ ~7.8 Mbps) %30 + البث bitrate رفع)	رسمي Twitch
حرارة تشغيل الكمبيوتر	10–35°م للهواء حول الجهاز	رسمي Dell

خاص بالخليج / السعودية:

- الجهد: النظام الجديد 230V/60Hz، لكن **بيوت كثيرة لسا على 127/220V** — تأكد من بيتك قبل شراء UPS. أي تعديل على الدوائر لكهربائي مرخّص.
- المكيف على 24°م (DEWA). الشبابيك الغربية تسخّن الغرفة العصر — خذها بالحسبان في اختيار المكان.
- **لا توجّه هواء المكيف على الأجهزة** — يسبب تكثّف ونقط ماء (نبّه عليه مستخدمي ريديت).
- الكيس داخل كابينة مقفلة أو تحت المكتب بزاوية = الهواء حوله ممكن يتعدّى 35°م وقت انقطاع التكييف.

5) أكثر الأخطاء الشائعة

الخطأ	ليش مشكلة / الحل	مصدره
تصرف على الجهاز وتنسى الكرسي والمكتب	واحد صرف 4000$+ على البي سي وقعد على كرسي أبوه القديم. الكرسي والمكتب أول	مقال + يوتيوب
كرسي السفرة أو المطبخ	مو مصمم لساعات جلوس — مشاكل رقبة وظهر وورك	يوتيوب (2)
تعدّل الكرسي على المكتب	بالمقلوب: الكرسي على جسمك أولاً، بعدين المكتب	Eureka / يوتيوب
تثق بالارتفاع "القياسي" 75 سم	يناسب الطوال جداً بس — مكتب يتعدّل أو درج كيبورد	Humanscale / Eureka
الشاشة عالية أو واطية	ميلان الرأس 15° يرفع الحمل على الرقبة من ~5.4 إلى ~12 كجم	Contour
ذراع الشاشة مقدّم زيادة	يضيّع مساحة الكيبورد والماوس — رجّع الشاشة لورا واستغل عمق المكتب	تيك توك (156 ألف مشاهدة)
شاشتين بالنص أو فوق بعض	تلف رقبتك أو ترفعها طول الوقت	يوتيوب + Eureka
المكتب مقابل الشباك أو ظهرك له	وهج وانعكاس، وفي الكاميرا يطلع وجهك ظل. الحل: عمودي على الشباك أو شاشة مطفية (Matte)	يوتيوب (3) + OSHA
لمبة السقف بس	إجهاد عين ومزاج سيء — إضاءة طبقات + إضاءة خلف الشاشة	يوتيوب (3)
RGB كثير وألوان عشوائية	يشتّت ويخلي المكان رخيص — لون أو لونين، والأسطح الكبيرة (الجدار، المكتب) ألوان هادية	يوتيوب + تيك توك
الزحمة على المكتب	تشتت وغبار يدخل البي سي ويقصّر عمره. "شيل أي شي مو ضروري"	يوتيوب + تيك توك + ريديت

ما فيه تخزين	القاعدة: **أي غرض جديد لازم يكون له "بيت"** (درج، رف، دولاب) قبل ما يدخل الغرفة	يوتيوب
الزينة تسد تهوية الجهاز	مروحة تنفخ على نبات، ورود تسد فتحة مزود الطاقة — الشكل على حساب الحرارة	ريديت
الكيابل مشدودة أو متشابكة	تتعثر فيها أو تسحب جهاز — خلّ ارتخاء لحركة الذراع ومكتب الوقوف	يوتيوب + Eureka
حمل زايد على مكتب كهربائي	يبطّئ المحرك ويقصّر عمره — الثقيل فوق الأرجل وقريب من النص	Eureka
الوقوف ساعات من أول يوم	مشاكل بالرجول — تدرّج، وغيّر وضعيتك كثير	Eureka / BTOD
الجلوس بوضعية ثابتة	أكثر خطأ شائع — قوم كل 30–60 دقيقة	BTOD / Cornell
ما فيه ماوس باد	سطح غير ثابت للماوس ويخرب المكتب	تيك توك
توفّر على الشاشة	هي اللي تطالعها كل يوم — الشاشة أهم من RGB وإكسسوارات	تيك توك + Yahoo Tech
تشتري كيبورد بدون ما تجرب السويتشات	كل سويتش له إحساس وصوت — جرّب أو اسمع اختبارات صوت	تيك توك
تصمم من خيالك بس	جرّب الفكرة أول (رسم، 3D، أو لعبة My Dream Setup)	تيك توك عربي

6) وش تشتري أول؟

نوع السيت اب	الترتيب
مكتب / شغل (+4 ساعات يومياً)	الكرسي ← مكان الشاشة ← ارتفاع المكتب ← الكيبورد والماوس ← الإضاءة ← الإكسسوارات
قيمنق	المكتب والشاشة ← الماوس والماوس باد ← الكيبورد ← الكرسي ← الإضاءة. في الميزانية البسيطة: معدل التحديث (Hz) أهم من الدقة
ستريمنق (بعد الأساس)	الإضاءة ← المايك + ذراعه ← معالجة صوت بسيطة ← الكاميرا ← الكماليات

كرسي رخيص مضبوط صح أحسن من غالي مضبوط غلط. ولا تشتري مكتب وقوف إلا إذا بتوقف فعلاً.

7) قائمة تحقق

قبل الشراء

- ☐ حددت استخدامي وعدد الساعات واللي ما أتنازل عنه
- ☐ قست ارتفاع كوعي وعيني وأنا جالس، وطول ذراعي
- ☐ قست الغرفة وحددت الشبابيك والأفياش وجرّبت المكان بمكتب مؤقت
- ☐ رسمت التوزيع بشريط لاصق أو 3D، ومعه 90–107 سم ورا الكرسي
- ☐ عمق المكتب يكفي مسافة الشاشة (أو بشتري ذراع)
- ☐ تأكدت من VESA الشاشة ووزنها
- ☐ عرفت جهد بيتي (127 أو 230V) وحسبت الحمل بالواط
- ☐ قست سرعة الرفع (لو ببث)
- ☐ كل غرض بشتريه له مكان تخزين

أثناء التركيب

- ☐ الكرسي أولاً ← ثم المكتب ← ثم الشاشة
- ☐ الشاشة عمودية على الشباك، أعلاها عند العين أو أوطى

☐ حرف B بنص جسمي، والماوس جنب الكيبورد
☐ الأساسي في المنطقة الأساسية، والباقي برا
☐ الكيابل في مجرى ومعها ارتخاء
☐ الكيس في مكان مفتوح التهوية، وهواء المكيف مو عليه
☐ (ستريم) Fill · 30–45° Key نصه بالجهة الثانية · Back ورا · المايك قريب

بعد أسبوع

☐ وش حرّكته كل يوم؟ (مكانه غلط)
☐ وش ما لمسته أبداً؟ (شيله)
☐ فيه ألم رقبة أو معصم أو ظهر؟ (رقبة = شاشة · ظهر = كرسي)
☐ كيف الضوء الصبح والعصر؟ وحرارة الجهاز وقت الظهر؟

8) مقاطع تستاهل المشاهدة

المقطع	ليش
Set Up Your Desk Like a Pro (Olivier Girard)	أفضل شرح عملي لضبط الكرسي والمكتب والشاشة — **ابدأ فيه**
Home Office Design Mistakes (Reynard Lowell, 295K)	طريقة اختيار المكان + 4 أخطاء تصميم
Top Desk Setup Mistakes	الإضاءة، الشاشات، الكيابل
Top 5 Home Office Design Mistakes	التخزين، الألوان، الإضاءة
كل شي تحتاجه لتصميم سيت اب (عبدالرحمن العنقري، 234 ألف)	عربي، مقسم حسب الميزانية — قديم شوي
Better LIGHTING in 5 minutes	إضاءة الستريم
Stream Tech: Microphone Placement	وضع المايك
The ONE Cable Desk Setup	الكيابل خطوة بخطوة
TikTok @multigxds	3 أخطاء: الماوس باد، ذراع الشاشة، الخوف من تعديل البي سي
TikTok @k1ccstwitch (697 ألف)	مكان الكيبورد للقيمنق التنافسي

حدود البحث (بصراحة):

- **يوتيوب:** قريت النص الكامل (Transcript) لـ4 مقاطع إنجليزي. المقطع العربي ما له نص متاح.
- **تيك توك:** سحبت 50 مقطع (عربي وإنجليزي) وقريت الوصف — ما شفت الفيديو نفسه. أغلب المقاطع العربية تتكلم عن تجميع البي سي وصيانته، مو تصميم المكتب.
- **ريديت:** بحثت داخل r/battlestations وr/desksetup — أغلبها استعراض، والفايدة في التعليقات (التهوية، المكيف، الزحمة).
- **تويتر (X):** ما طلع منه محتوى مفيد.

المصادر

OSHA Computer Workstations eTool — osha.gov/etools/computer-workstations
Cornell University Ergonomics — ergo.human.cornell.edu
ANSI/HFES 100-2007 (via UW, Duke, UBC); BIFMA G1-2013
EN 12464-1 (via Fagerhult, Lumenloop); SMPTE/ISF bias lighting
Shure Microphone Techniques; Genelec Monitor Placement; GIK Acoustics
Twitch Broadcasting Guidelines; YouTube Live encoder settings
Dell environmental specs; DEWA "Set your AC to 24°C"; SASO plugs & sockets

Humanscale — How to Set Up an Ergonomically-Designed Workstation at Home
MakerStations — Before You Build the Perfect Desk Setup
StudioDesk — 5-Step Guide; Posturite — Ergonomic Working Zones; RMIT Workstation Guidance
Eureka Ergonomic — WFH & Sit-Stand Mistakes; BTOD — 10 Desk Setup Mistakes; Contour Design
Desk Wellness Lab — Priority Stack; GamerHardware — Budget Guide; Yahoo Tech
YouTube transcripts: Olivier Girard; Tasteful Tech; Edward Lee; Reynard Lowell
TikTok (50 posts via Apify): @multigxds, @k1ccstwitch, @soph_setup, @wex_tech, @mjeedka_steam ...
Reddit r/battlestations, r/desksetup (via Apify)